DOCUMENTATION TECHNIQUE

Exploitation d'un Serveur GLPI

Champ	Valeur
Nom	Mendil Hamza
N° Candidat	2217580300
Épreuve	E6 – Administration des systèmes et des réseaux (SISR)
Lieu	Lycée Turgot
Date	08/04/2026
Version	V1.3

Sommaire

---

1) Installation de la pile LAMP
- 1.1) Installation d'Apache2
- 1.2) Installation de MariaDB
- 1.3) Configuration de la base de données
- 1.4) Installation de PHP 8.2

2) Téléchargement et installation de GLPI
- 2.1) Téléchargement de l'archive
- 2.2) Organisation des répertoires
- 2.3) Déclaration des répertoires dans GLPI
- 2.4) Gestion des droits

3) Configuration d'Apache2 pour GLPI

4) Configuration de PHP 8.2 avec PHP-FPM

5) Finalisation via l'interface Web
- 5.1) Assistant d'installation
- 5.2) Connexion et sécurisation

6) Liaison Active Directory (LDAP)
- 6.1) Prérequis

6.2) Configuration dans GLPI
6.3) Test et importation des utilisateurs
7) Déploiement de l'agent GLPI
7.1) Activation de l'inventaire côté serveur
7.2) Installation sur un client Windows

1) Installation de la pile LAMP

GLPI nécessite une pile LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP). Chaque composant a un rôle précis : Apache gère les requêtes HTTP, MariaDB stocke les données, et PHP génère les pages dynamiques de l'interface.

Avant toute installation, on met à jour le système :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

1.1) Installation d'Apache2

Apache2 est le serveur web qui reçoit les requêtes des navigateurs et sert l'interface GLPI. Il écoute par défaut sur le port 80 (HTTP).

```
sudo apt install apache2 -y
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start apache2
```

☑ Vérification : accéder à http://192.168.6.155/ depuis un navigateur. La page par défaut Apache2 doit s'afficher.

1.2) Installation de MariaDB

MariaDB est le SGBD qui stocke l'ensemble des données de GLPI : utilisateurs, équipements, tickets, inventaire. C'est un fork open-source de MySQL, entièrement compatible.

```
sudo apt install mariadb-server -y
sudo mysql_secure_installation
```

ⓘ mysql_secure_installation permet de définir un mot de passe root, de supprimer les comptes anonymes et de désactiver l'accès root à distance.

1.3) Configuration de la base de données

On se connecte à MariaDB et on crée la base dédiée à GLPI avec un utilisateur aux privilèges restreints :

```
sudo mariadb
```

```
CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Labo-113';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpiuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

⚠ L'utilisateur glpiuser ne peut accéder qu'à la base glpidb. Le compte root MariaDB n'est jamais utilisé par l'application.

1.4) Installation de PHP 8.2

```
sudo apt install php8.2 php8.2-fpm php8.2-mysql php8.2-gd php8.2-mbstring \
php8.2-curl php8.2-xml php8.2-intl php8.2-bz2 php8.2-zip \
php8.2-ldap php8.2-apcu libapache2-mod-php8.2 -y
```

2) Téléchargement et installation de GLPI

2.1) Téléchargement de l'archive

On télécharge la version 10.0.12 de GLPI depuis GitHub :

```
cd ~
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.12/glpi-10.0.12.tgz
```

On extrait l'archive dans /var/www/ :

```
sudo tar -xzvf glpi-10.0.12.tgz -C /var/www/
```

2.2) Organisation des répertoires

Pour respecter les bonnes pratiques de sécurité et faciliter les futures mises à jour, on sépare les fichiers GLPI en trois répertoires distincts :

Répertoire	Contenu
/etc/glpi	Fichiers de configuration
/var/lib/glpi	Données (plugins, CSS, fichiers…)
/var/log/glpi	Journaux d'activité

```
sudo mkdir /etc/glpi && sudo chown www-data /etc/glpi/ && sudo mv /var/www/glpi/config /etc/glpi
sudo mkdir /var/lib/glpi && sudo chown www-data /var/lib/glpi/ && sudo mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi
sudo mkdir /var/log/glpi && sudo chown www-data /var/log/glpi
```

2.3) Déclaration des répertoires dans GLPI

On indique à GLPI où se trouvent ses nouveaux répertoires via le fichier downstream.php :

```
sudo nano /var/www/glpi/inc/downstream.php
```

```
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
    require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
```

Puis on crée le fichier local_define.php pour déclarer les chemins vers les données et les logs :

```
sudo nano /etc/glpi/local_define.php
```

```
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```

2.4) Gestion des droits

L'utilisateur www-data correspond au compte sous lequel tourne Apache2. Il doit être propriétaire de tous les fichiers GLPI pour que l'application puisse lire et écrire correctement :

```
sudo chown www-data /var/www/glpi/ -R
```

3) Configuration d'Apache2 pour GLPI

On crée un VirtualHost dédié à GLPI. Un VirtualHost permet à Apache de servir plusieurs sites depuis le même serveur, chacun avec sa propre configuration.

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName 192.168.6.155
```

```
    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

On active le site, désactive le site par défaut, active le module rewrite, puis redémarre Apache :

```
sudo a2ensite glpi.conf
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
```

4) Configuration de PHP 8.2 avec PHP-FPM

PHP-FPM (FastCGI Process Manager) est une alternative performante au module PHP classique d'Apache. Il améliore les performances et offre une meilleure gestion des processus PHP.

On active les modules Apache nécessaires à PHP-FPM :

```
sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
sudo a2enconf php8.2-fpm
sudo systemctl reload apache2
```

On modifie le fichier de configuration PHP-FPM pour optimiser et sécuriser GLPI :

```
sudo nano /etc/php/8.2/fpm/php.ini
```

```
; Protection des cookies contre les accès JavaScript (sécurité XSS)
session.cookie_httponly = on

; Limite de mémoire allouée à PHP
memory_limit = 256M

; Temps maximum d'exécution d'un script PHP
max_execution_time = 60
```

```
; Taille maximale des fichiers uploadés
upload_max_filesize = 20M
post_max_size = 20M
```

On redémarre PHP-FPM et Apache pour appliquer les changements :

```
sudo systemctl restart php8.2-fpm
sudo systemctl restart apache2
```

5) Finalisation via l'interface Web

5.1) Assistant d'installation

Depuis un poste client du même réseau, ouvrir un navigateur et accéder à :

```
http://192.168.6.155/
```

Suivre les étapes de l'assistant :

1. **Étape 1 — Langue :** Sélectionner Français puis cliquer sur OK.
2. **Étape 2 — Licence :** Accepter les termes de la licence GNU GPL v2.
3. **Étape 3 — Type :** Cliquer sur Installer (et non Mettre à jour).
4. **Étape 4 — Prérequis :** GLPI vérifie les extensions PHP. Tous les voyants doivent être verts.
5. **Étape 5 — Base de données :** Serveur=localhost / Utilisateur=glpiuser / MDP=Labo-113, puis sélectionner glpidb.
6. **Étape 6 — Fin :** GLPI crée les tables. Un message confirme la fin de l'installation.

5.2) Connexion et sécurisation

Connexion initiale avec les comptes par défaut :

Identifiant	Mot de passe	Rôle
glpi	glpi	Administrateur complet
tech	tech	Technicien – Gestion du parc
normal	normal	Consultation uniquement
post-only	postonly	Création de tickets uniquement

On supprime le fichier d'installation pour éviter toute réinstallation accidentelle :

```
sudo rm /var/www/glpi/install/install.php
```

6) Liaison Active Directory (LDAP)

La liaison LDAP permet aux utilisateurs du domaine Windows de se connecter à GLPI avec leurs identifiants Active Directory habituels, sans création manuelle de comptes. L'authentification est ainsi centralisée sur le contrôleur de domaine.

6.1) Prérequis

On s'assure que l'extension PHP LDAP est bien installée et active sur le serveur :

```
sudo apt install php8.2-ldap -y
sudo systemctl restart php8.2-fpm apache2
```

6.2) Configuration dans GLPI

Dans l'interface GLPI (connecté en administrateur), aller dans :
Configuration > Authentification > Annuaires LDAP

Cliquer sur le bouton "+" pour ajouter un nouvel annuaire, puis sélectionner Active Directory (les champs techniques LDAP adaptés à Windows sont pré-remplis automatiquement).

Champ	Valeur	Description
Nom	AD_SIO113	Nom d'identification dans GLPI
Serveur par défaut	Oui	Source principale d'authentification
Serveur	IP du Contrôleur de Domaine	192.168.6.151
Port	389	Port LDAP standard
BaseDN	dc=sio113,dc=local	Racine de l'annuaire AD
RootDN	cn=Administrateur,cn=Users,dc=sio113,dc=local	Compte de liaison
Champ de login	samaccountname	Attribut utilisé comme identifiant

ⓘ "Serveur par défaut" doit être sur Oui : GLPI interrogera cet AD en premier lors de chaque tentative de connexion. Indispensable avec un seul contrôleur de domaine.

☑ Une fois importés, les utilisateurs se connectent à GLPI avec leurs identifiants Windows du domaine.

6.3) Importation des utilisateurs du domaine

L'importation des utilisateurs ne se fait pas automatiquement après la liaison. Il faut déclencher une synchronisation initiale pour remplir GLPI avec tous les comptes du domaine.

Étape 1 : Administration > Utilisateurs.

Étape 2 : Cliquer sur Liaison à un annuaire LDAP (en haut de la page).

Étape 3 : Sélectionner Importation de nouveaux utilisateurs.

Étape 4 : Sélectionner le serveur AD SIO113, laisser le filtre vide pour tout importer, puis cliquer sur Rechercher.

Étape 5 : Cocher la case en haut de la liste pour sélectionner tous les utilisateurs trouvés.

Étape 6 : Cliquer sur Actions > Importer.

ⓘ Grâce au mapping configuré (sn, givenname, mail), GLPI récupère automatiquement le nom, prénom et email de chaque utilisateur importé.

6.4) Attribution des droits Super-Admin au compte Administrateur

Une fois le compte Administrateur du domaine importé dans GLPI, on lui attribue le profil Super-Admin afin qu'il dispose des mêmes droits que le compte glpi/glpi par défaut. Pour cela, on se connecte avec le compte glpi/glpi.

Étape 1 : Administration > Utilisateurs, puis cliquer sur le compte Administrateur du domaine.

Étape 2 : Dans la fiche de l'utilisateur, cliquer sur l'onglet Habilitations.

Étape 3 : Remplir le formulaire : Entité = Entité racine / Profil = Super-Admin / Récursif = Oui, puis cliquer sur Ajouter.

Étape 4 : Toujours dans la fiche utilisateur, aller dans l'onglet Utilisateur et changer le champ Interface de "Interface simplifiée" à "Interface standard", puis changer le Profil par défaut sur Super-Admin. Enregistrer.

⚠ Récursif = Oui permet au compte d'avoir les droits sur l'entité racine ET toutes les sous-entités. Sans cela, certains menus d'administration n'apparaissent pas malgré le profil Super-Admin.

Vérification : Se déconnecter du compte glpi, puis se connecter avec le compte Administrateur du domaine. Les menus Parc, Assistance, Administration et Configuration doivent tous être visibles dans la barre de navigation.

ⓘ Interface Simplifiée = vue utilisateur (tickets uniquement). Interface Standard = vue admin/technicien (accès à tout le parc et la configuration).

7) Déploiement de l'agent GLPI

L'agent GLPI est un logiciel léger installé sur les postes clients. Il collecte automatiquement les informations matérielles et logicielles (processeur, RAM, disques, logiciels…) et les envoie au serveur GLPI, maintenant ainsi un inventaire du parc toujours à jour sans intervention manuelle.

7.1) Activation de l'inventaire côté serveur

Avant de déployer les agents, activer la réception de l'inventaire dans GLPI : Administration > Inventaire

Option	Valeur
Inventaire natif GLPI	Activer
Création automatique de machines	Autoriser

7.2) Installation sur un client Windows

Sur le poste Windows 11, télécharger l'installeur GLPI-Agent-1.16-x64.msi depuis le dépôt GitHub de GLPI-Agent. Lors de l'installation via l'assistant graphique, renseigner l'URL du serveur dans le champ prévu :

```
http://192.168.6.155/glpi/front/inventory.php
```

Étape 1 — Installation : Terminer l'installation : cliquer sur Next puis sur Install. L'agent s'installe en tant que service Windows et tourne en arrière-plan.

Étape 2 — Forcer l'inventaire : Pour ne pas attendre le prochain cycle automatique (24h), forcer l'envoi immédiat de l'inventaire :

```
http://localhost:62354
```

Ouvrir un navigateur sur le poste Windows et accéder à :

Cliquer sur le bouton Force Inventory. Le statut passe à "Sending inventory to..." puis "Inventory sent".

Étape 3 — Vérification dans GLPI : Aller dans Parc > Ordinateurs dans GLPI. Le poste Windows doit apparaître avec tous ses composants (CPU, RAM, disques, logiciels installés).

ⓘ L'agent s'installe comme un service Windows. Il envoie automatiquement l'inventaire au démarrage puis toutes les 24h. Aucune intervention manuelle n'est nécessaire par la suite.